Konwersja liczb: OCT ↔ BIN oraz BIN ↔ HEX

1. Tabela odpowiedników cyfr w systemach OCT, BIN i HEX

DEC	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (A)	11 (B)	12 (C)	13 (D)	14 (E)	15 (F)
OCT (8)	0	1	2	3	4	5	6	7	—	—	—	—	—	—	—	—
HEX (16)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
BIN (4 bity)	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

2. Konwersja Ósemkowa ↔ Binarna (OCT ↔ BIN)

Każda cyfra ósemkowa (0–7) odpowiada dokładnie **3 bitom (triadzie)** w systemie dwójkowym.

Przykłady:
- **OCT → BIN:** Rozpisujemy każdą cyfrę na 3 bity: 635_8 → 6 (110), 3 (011), 5 (101) = 110011101_2
- **BIN → OCT:** Grupujemy bity po 3 od prawej strony: 101110_2 → 101 (5) | 110 (6) = 56_8

3. Konwersja Binarna ↔ Szesnastkowa (BIN ↔ HEX)

Każda cyfra szesnastkowa (0–F) odpowiada dokładnie **4 bitom (tetradzie)** w systemie dwójkowym.

Przykłady:
- **BIN → HEX:** Dzielimy bity na grupy po 4 od prawej strony: 11011011_2 → 1101 (D) | 1011 (B) = DB_{16}
- **HEX → BIN:** Rozpisujemy każdą cyfrę na 4 bity: $3A_{16}$ → 3 (0011), A (1010) = 00111010_2

4. Zadania do samodzielnego wykonania

Zadanie A: OCT ↔ BIN (12 przykładów)

1) 53_8 = _____$_2$
2) 71_8 = _____$_2$
3) 146_8 = _____$_2$
4) 237_8 = _____$_2$
5) 504_8 = _____$_2$
6) 625_8 = _____$_2$
7) 1101_2 = _____$_8$
8) 10111_2 = _____$_8$
9) 111001_2 = _____$_8$
10) 1001101_2 = _____$_8$
11) 10101110_2 = _____$_8$
12) 111100101_2 = _____$_8$

Zadanie B: BIN ↔ HEX (12 przykładów)

1) 101011_2 = _____$_{16}$
2) 111100_2 = _____$_{16}$
3) 1001101_2 = _____$_{16}$
4) 1101111_2 = _____$_{16}$
5) 10110101_2 = _____$_{16}$
6) 11101001_2 = _____$_{16}$
7) $4E_{16}$ = _____$_2$
8) $7B_{16}$ = _____$_2$
9) $9A_{16}$ = _____$_2$
10) $C3_{16}$ = _____$_2$
11) $D8_{16}$ = _____$_2$
12) $F5_{16}$ = _____$_2$